

Antonio Elias Perez Actividad 1 Unidad 3 23400533

1 crear base de datos Spotify

```
> use spotify  
< switched to db spotify
```

2. Crear Colecciones de artistas y Canciones

```
> show collections  
< artistas  
   canciones
```

3. insertar 10 canciones

```
spotify> db["canciones"].insertMany([  
  {titulo:"Zombieboy",  
    artista:"Lady gaga",  
    genero:"rock",  
    año:"2024",  
    duracion:2.40,  
    reproducciones:10000000  
  },  
  {titulo:"ganga",  
    artista:"peso pluma",  
    genero:"corrido",  
    año:"2025",  
    duracion:2.5,  
    reproducciones:6000000  
  },  
  {titulo:"DtfMF",  
    artista:"bad bunny",  
    genero:"reggeton",  
    año:"2021",  
    duracion:4,  
    reproducciones:900000000  
  },  
  {titulo:"Linda",  
    artista:"Tito doble P",  
    genero:"Amor",  
    año:"2022",  
    duracion:3.01,  
    reproducciones:1000000  
  },  
  {titulo:"Es un secreto",  
    artista:"Plan B",  
    genero:"reggeton",  
    año:"2010",  
    duracion:3.5,  
    reproducciones:5000000  
  },  
  {titulo:"Luna",  
    artista:"peso pluma",  
    genero:"triste",  
    año:"2023",  
    duracion:3,  
    reproducciones:10000000  
  },  
  {titulo:"Vino tinto",  
    artista:"Nathanael Cano",  
    genero:"corrido",  
    año:"2024",  
    duracion:3.6,  
    reproducciones:20000000  
  },  
  {titulo:"tears",  
    artista:"Sabrina Carpenter",  
    genero:"pop",  
    año:"2021",  
    duracion:3,  
    reproducciones:70000000  
  },  
  {titulo:"miente le",  
    artista:"junior H",  
    genero:"triste",  
    año:"2023",  
    duracion:2,  
    reproducciones:100000  
  }  
])
```

4.insertar 5 artistas

```
spotify> db["artistas"].insertMany([
  {
    nombre:"Bad Bunny",
    pais:"puerto rico",
    generoPrincipal:"reggeton",
    edad:32 ,
    oyentesMensuales:9200000
  },
  {
    nombre:"Karol G",
    pais:"colombia",
    generoPrincipal:"reggeton",
    edad:34 ,
    oyentesMensuales:2200000
  },
  {
    nombre:"Bruno Mars",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"pop",
    edad:40 ,
    oyentesMensuales:34200000
  },
  {
    nombre:"Juan Gabriel",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"regional mexicano",
    edad:60 ,
    oyentesMensuales:643200000
  },
  {
    nombre:"Peso Plumon",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Corridos Tumbados",
    edad:27 ,
    oyentesMensuales:93400000
  }
])
```

5. Mostrar todos los documentos de la coleccion de **Canciones**

```
> db.canciones.find()
< [
  {
    _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a55'),
    titulo: 'Linda',
    artista: 'Tito doble P',
    genero: 'Amor',
    'año': '2022',
    duracion: 3.01,
    reproducciones: 100000
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a56'),
    titulo: 'Es un secreto',
    artista: 'Plan B',
    genero: 'reggeton',
    'año': '2010',
    duracion: 3.5,
    reproducciones: 5000000
  }
]
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a57'),
  titulo: 'Luna',
  artista: 'peso pluma',
  genero: 'triste',
  'año': '2023',
  duracion: 3,
  reproducciones: 10000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a58'),
  titulo: 'Vino tinto',
  artista: 'Nathanael Cano',
  genero: 'corrido',
  'año': '2024',
  duracion: 3.6,
  reproducciones: 20000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a59'),
  titulo: 'tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'pop',
  'año': '2021',
  duracion: 3,
  reproducciones: 70000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a5a'),
  titulo: 'miente',
  artista: 'junior H',
  genero: 'triste',
  'año': '2023',
  duracion: 2,
  reproducciones: 100000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5b'),
  titulo: 'Zombieboy',
  artista: 'lady gaga',
  genero: 'rock',
  'año': '2024',
  duracion: 2.4,
  reproducciones: 10000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5c'),
  titulo: 'ganga',
  artista: 'peso pluma',
  genero: 'corrido',
  'año': '2025',
  duracion: 2.5,
  reproducciones: 6000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5d'),
  titulo: 'Dtmf',
  artista: 'bad bunny',
  genero: 'reggeton',
  'año': '2021',
  duracion: 4,
  reproducciones: 900000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5e'),
  titulo: 'Jamaican',
  artista: 'HUGEL',
  genero: 'Electronica',
  'año': '2025',
  duracion: 4,
  reproducciones: 80000000
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la coleccion de **Artistas**

```
> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d37625e679ed7d83f7a5f'),
  nombre: 'lady gaga'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a60'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'puerto rico',
  generoPrincipal: 'reggeton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 9200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a61'),
  nombre: 'Karol G',
  pais: 'colombia',
  generoPrincipal: 'reggeton',
  edad: 34,
  oyentesMensuales: 2200000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a62'),
  nombre: 'Bruno Mars',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'pop',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 34200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a63'),
  nombre: 'Juan Gabriel',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'regional mexicano',
  edad: 60,
  oyentesMensuales: 643200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a64'),
  nombre: 'Peso Plumon',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 93400000
}
```

7. Buscar canciones publicadas despues de 2020

```
> db.canciones.find({ "año": { $gte: "2020" } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a55'),
  titulo: 'Linda',
  artista: 'Tito doble P',
  genero: 'Amor',
  'año': '2022',
  duracion: 3.01,
  reproducciones: 100000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a57'),
  titulo: 'Luna',
  artista: 'peso pluma',
  genero: 'triste',
  'año': '2023',
  duracion: 3,
  reproducciones: 10000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a59'),
  titulo: 'tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter',
  genero: 'pop',
  'año': '2021',
  duracion: 3,
  reproducciones: 70000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a5a'),
  titulo: 'miente',
  artista: 'junior H',
  genero: 'triste',
  'año': '2023',
  duracion: 2,
  reproducciones: 100000
}
}
```

8. buscar artistas que contengan mas de 10000000 oyentes mensuales

```
> db.artistas.find({oyentesMensuales:{$gte:10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a62'),
  nombre: 'Bruno Mars',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'pop',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 34200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a63'),
  nombre: 'Juan Gabriel',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'regional mexicano',
  edad: 60,
  oyentesMensuales: 64320000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a64'),
  nombre: 'Peso Plumen',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 93400000
}
}
```

9. mostrar solo el titulo y los artistas de las canciones

```
> db.canciones.find({},[_id:0,titulo:1,artista:1])
< {
  titulo: 'Linda',
  artista: 'Tito doble P'
}
{
  titulo: 'Es un secreto',
  artista: 'Plan B'
}
{
  titulo: 'Luna',
  artista: 'peso pluma'
}
{
  titulo: 'Vino tinto',
  artista: 'Nathanael Cano'
}
{
  titulo: 'tears',
  artista: 'Sabrina Carpenter'
}
{
}
```

10.ordenar las canciones por año de lanzamiento por el del mas reciente al más antiguo

```
> db.canciones.find().sort({"año":-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5c'),
  titulo: 'ganga',
  artista: 'peso pluma',
  genero: 'corrido',
  'año': '2025',
  duracion: 2.5,
  reproducciones: 6000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5e'),
  titulo: 'Jamaican',
  artista: 'HUGEL',
  genero: 'Electronica',
  'año': '2025',
  duracion: 4,
  reproducciones: 80000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36ca5e679ed7d83f7a5d'),
  titulo: 'DtMF',
  artista: 'bad bunny',
  genero: 'reggeton',
  'año': '2021',
  duracion: 4,
  reproducciones: 900000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a56'),
  titulo: 'Es un secreto',
  artista: 'Plan B',
  genero: 'reggeton',
  'año': '2010',
  duracion: 3.5,
  reproducciones: 5000000
}
```

11.Actualizar el numero de reproducciones de una cancion

```
> db.canciones.updateOne(
  {titulo:'Es un secreto'},
  {$set:{reproducciones:100}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.canciones.find({titulo:'Es un secreto'})
< {
  _id: ObjectId('6a4d35d45e679ed7d83f7a56'),
  titulo: 'Es un secreto',
  artista: 'Plan B',
  genero: 'reggeton',
  'año': '2010',
  duracion: 3.5,
  reproducciones: 100
}
```

12.Actualizar el pais de una artista

```
> db.artistas.updateOne(
  {nombre:'Bad Bunny'},{$set:{pais:"mexico"}}
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.artistas.find({nombre:'Bad Bunny'})
< {
  _id: ObjectId('6a4d39cf5e679ed7d83f7a60'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'mexico',
  generoPrincipal: 'reggeton',
  edad: 32,
  oyentesMensuales: 9200000
}
```

13. Elimina una canción

```
> db.canciones.deleteOne({titulo: 'mientele'})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

14. mostrar el numero total de canciones almacenadas

```
> db.canciones.countDocuments()  
< 9
```

15. elimina la colección artistas

```
> db.artistas.drop()  
< true
```

16. Elimina la colección Canciones

```
> db.canciones.drop()  
< true
```